Ekonometria wahań aktywności gospodarczej

Ćwiczenia

Mateusz Pipień

Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej

Plan

Pobieranie danych

Analiza sezonowości z trendem liniowym

Analiza sezonowości z filtrem HP

Analiza harmoniczna szeregów czasowych

Plan

Pobieranie danych

Analiza sezonowości z trendem liniowym

Analiza sezonowości z filtrem HP

Analiza harmoniczna szeregów czasowych

Wstępne ustalenia

- Wybieramy kraj do analizy.
- Pracujemy z kwartalnym realnym PKB i miesięczną produkcją przemysłową jednego kraju.
- Pobieramy każdy wskaźnik w wersji surowej i odsezonowanej.
- Uwzględniamy sezonowość dwoma metodami z wykładu.
- Oceniamy wpływ efektu sezonowości na interpretację dynamiki.

Dwa wskaźniki dla jednego kraju

	Realny PKB	Produkcja przemysłowa
Zbiór	`namq_10_gdp`	`sts_inpr_m`
Częstotliwość	kwartalna	miesięczna
Zakres	PKB w cenach rynkowych, `B1GQ`	przemysł bez budownictwa, sekcje B–D
Jednostka	wolumeny łańcuchowe: poziom lub indeks	indeks produkcji
Okres	Cały dostępny	Cały dostępny

Wybieramy poziom lub indeks, a nie gotową stopę wzrostu. Dostępność pełnego okresu trzeba sprawdzić dla wybranego kraju.

Warianty danych w Eurostacie

`NSA` Dane bez wyrównania sezonowego i kalendarzowego. Podstawa badania sezonowości.

`SCA` Dane wyrównane sezonowo i kalendarzowo. Punkt odniesienia do oceny zmian aktywności.

`CA` Dane wyrównane kalendarzowo. Wariant dodatkowy, jeśli dostępny dla wybranego szeregu.

Różnica NSA i SCA obejmuje efekty obu korekt. Nie stanowi bezpośredniej miary samej sezonowości.

Zadanie: pobranie danych

1. Otwieramy **PKB w Eurostat Data Browser** i wybieramy kraj oraz PKB: `B1GQ`.
2. Ustawiamy częstotliwość kwartalną, wolumeny łańcuchowe i okres.
3. Wybieramy warianty `NSA` oraz `SCA` i pobieramy dane.
4. Powtarzamy dla **produkcji przemysłowej**: miesięcznie, przemysł B–D, indeks.
5. Zapisujemy pliki w formacie arkuszowym XLSX.

Wykresy poziomów

Dla każdego wskaźnika proszę przygotować wykres NSA i SCA na jednej osi.

- Podpisujemy jednostkę i zakres dat.
- Pokazujemy cały okres oraz zbliżenie na lata 2015–2019.

W których miesiącach lub kwartałach NSA zwykle przewyższa SCA? Czy relacja powtarza się co roku?

Zadanie: dynamika okresowa i roczna

Dla NSA oraz SCA obliczamy:

$$g_t^{(1)} = 100\left(\frac{x_t}{x_{t-1}} - 1\right), \qquad g_t^{(s)} = 100\left(\frac{x_t}{x_{t-s}} - 1\right).$$

- PKB: $s = 4$, dynamika kwartał do kwartału oraz rok do roku.
- Produkcja: $s = 12$, dynamika miesiąc do miesiąca oraz rok do roku.
- Dla każdej miary porównujemy NSA i SCA na jednym wykresie.

Proszę znaleźć okres, w którym znaki dynamiki okresowej NSA i SCA są różne. Co to może oznaczać?

Źródła danych

Linki prowadzą do odpowiednich kategorii statystycznych

- Eurostat: GDP and main components, quarterly data `namq_10_gdp`
- Eurostat: Production in industry, monthly data `sts_inpr_m`
- Definicje jednostek, korekt i oznaczeń jakości: metadane dostępne przy wybranej tablicy Eurostatu.

Plan

Pobieranie danych

Analiza sezonowości z trendem liniowym

Analiza sezonowości z filtrem HP

Analiza harmoniczna szeregów czasowych

Sezonowość w modelu regresji liniowej

$$y_t = f(t, \beta) + \sum_{i=1}^{m-1} s_{ti}^* \cdot \gamma_i + \varepsilon_t$$

- y_t to logarytm naturalny analizowanego wskaźnika NSA
- $f(t, \beta) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t$
- $s_{ti} = \begin{cases} 1 & \text{gdy } t - i \text{ podzielne przez } m \\ 0 & \text{w przeciwnym wypadku} \end{cases}$ dla $i = 1, ..., m$
- $s_{ti}^* = s_{ti} - s_{tm}, \quad i = 1, ..., m-1$
- Założenia stochastyczne ε_t jak w KMNRL

Testowanie występowania efektu sezonowości

Wykorzystujemy test F lub typu F

$$\begin{cases} H_0 : \gamma_1 = ... = \gamma_{m-1} = 0 \\ H_1 : \exists i \in \{1, \ldots, m-1\} : \gamma_i \neq 0 \end{cases}$$

γ_m: estymacja liniowej funkcji parametrów

$\gamma_m = -\sum_{i=1}^{m-1} \gamma_i$

Analiza sezonowości z wykorzystaniem średniej ruchomej

$$y_t = f(t, \beta) + \xi_t$$

- y_t to logarytm naturalny analizowanego wskaźnika NSA
- $f(t, \beta) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t$
- Dla reszt MNK $\hat{\xi}_t$ stosujemy operator średniej ruchomej z wykładu:

Operator M:

$$M(\hat{\xi}_t) = \frac{1}{2} M_1(\hat{\xi}_t) + \frac{1}{2} M_2(\hat{\xi}_t)$$

$$M_1(\hat{\xi}_t) = \frac{1}{2m} \left(\hat{\xi}_{t-m} + \ldots + \hat{\xi}_{t+m-1} \right)$$

$$M_2(\hat{\xi}_t) = \frac{1}{2m} \left(\hat{\xi}_{t-m+1} + \ldots + \hat{\xi}_{t+m} \right)$$

Plan

Pobieranie danych

Analiza sezonowości z trendem liniowym

Analiza sezonowości z filtrem HP

Analiza harmoniczna szeregów czasowych

Filtr Hodricka i Prescotta (1997)

$$\min_{\tau_1,\ldots,\tau_T} \left\{ \sum_{t=1}^{T} (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} (\tau_{t+1} - 2\tau_t + \tau_{t-1})^2 \right\}.$$

$$\widehat{\tau} = (I_T + \lambda D^\top D)^{-1} y,$$

$$\widehat{c}_t^{HP} + \widehat{s}_t^{HP} = y_t - \widehat{\tau}_t^{HP}.$$

Wektor składnika cyklicznego z ewentualnie występującym komponentem sezonowym:

$$\widehat{c}^{HP} + \widehat{s}_t^{HP} = \left[I_T - (I_T + \lambda D^\top D)^{-1} \right] y.$$

Filtr Hodricka i Prescotta (1997) - dobór λ

Przy kwartalnej wartości odniesienia 1600:

$$\lambda_m = 1600 \left(\frac{m}{4}\right)^4, \qquad m = \text{liczba obserwacji w roku.}$$

Dane	m	λ_m
Roczne	1	6,25
Kwartalne	4	1600
Miesięczne	12	129 600

Polecenia do wykonania

- Proszę odsezonować komponent $\widehat{c}^{HP} + \widehat{s}^{HP} = \left[I_T - (I_T + \lambda D^\top D)^{-1} \right] y$ dwoma analizowanymi wcześniej metodami (regresja, operator M).
  - Regresja: $y_t - \widehat{\tau}_t^{HP} = \sum_{i=1}^{m-1} s_{ti}^* \cdot \gamma_i + \varepsilon_t$
  - Operator M: $M(y_t - \widehat{\tau}_t^{HP}) = \frac{1}{2} M_1(y_t - \widehat{\tau}_t^{HP}) + \frac{1}{2} M_2(y_t - \widehat{\tau}_t^{HP})$
- Proszę znaleźć λ, dla którego - w przypadku regresji zmiennych sezonowych - brak będzie podstaw do odrzucenia hipotezy o istotności zmiennych sezonowych (test F) dla poziomu istotności $\alpha = 0.01$.

Plan

Pobieranie danych

Analiza sezonowości z trendem liniowym

Analiza sezonowości z filtrem HP

Analiza harmoniczna szeregów czasowych